

Sistema de Gerenciamento de EPIs

Requisitos Funcionais e Não Funcionais - versão atualizada conforme LAB 09

Este documento atualiza os requisitos do projeto considerando login, logout, cadastro público, controle de acesso por usuário logado, perfis ADMIN, COLABORADOR e USUÁRIO, conexão com MySQL e migrações.

6. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve oferecer aos usuários e como cada perfil pode interagir com o sistema.

Código	Descrição do Requisito	Prioridade
RF01	Permitir autenticação por e-mail e senha, com tela de login e mensagem de sucesso ou falha.	Alta
RF02	Permitir logout, encerrando a sessão do usuário e retornando para a tela de login.	Alta
RF03	Bloquear o acesso de usuários anônimos às telas internas do sistema. Apenas Login e Cadastrar-se ficam públicos.	Alta
RF04	Permitir cadastro público de usuário. Todo cadastro público deve ser criado com perfil USUÁRIO.	Alta
RF05	Permitir que o ADMIN gerencie usuários do sistema. Usuários criados pela tela administrativa entram como USUÁRIO.	Alta
RF06	Permitir o cadastro, listagem, edição e exclusão de colaboradores, informando nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail.	Alta
RF07	Formatar CPF/CNPJ, telefone e e-mail nos formulários, validando campos obrigatórios e tamanho mínimo/máximo quando aplicável.	Alta
RF08	Permitir o cadastro, listagem, edição e exclusão de EPIs/equipamentos com nome, categoria/tipo, marca, descrição, quantidade total, tamanho, peso e validade.	Alta
RF09	Permitir que o COLABORADOR cadastre e edite somente os equipamentos criados por ele mesmo.	Alta
RF10	Permitir o registro de empréstimo/entrega de EPI, armazenando data de empréstimo, data prevista de devolução, itens, quantidades e status.	Alta
RF11	No cadastro de empréstimo, exibir apenas os status Emprestado e Fornecido.	Alta
RF12	Na edição do empréstimo, permitir status Emprestado, Fornecido, Devolvido, Danificado e Perdido.	Alta
RF13	Exibir Data da devolução e Observação da devolução somente quando o status for Devolvido, Danificado ou Perdido.	Alta
RF14	Na atualização do empréstimo, impedir alteração de colaborador/usuário, equipamentos, quantidade, data do empréstimo e data prevista.	Alta
RF15	Permitir a listagem histórica de empréstimos, mostrando itens emprestados, em uso, fornecidos, devolvidos, danificados ou perdidos.	Alta
RF16	Permitir filtros de relatório por colaborador/usuário, equipamento e status, aplicados em conjunto no formato AND.	Alta
RF17	Restringir o perfil USUÁRIO para pedir empréstimo e visualizar somente os próprios empréstimos.	Alta
RF18	Restringir o perfil COLABORADOR para não visualizar Dashboard, acessar seus próprios equipamentos e seus próprios empréstimos.	Alta
RF19	Permitir que o perfil ADMIN acesse Dashboard, colaboradores, equipamentos, todos os empréstimos, relatórios e usuários.	Alta

Código	Descrição do Requisito	Prioridade
RF20	Conectar o sistema ao banco de dados MySQL por configuração no arquivo .env e executar migrações necessárias com Flask-Migrate/Alembic.	Alta

7. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade, segurança, desempenho, compatibilidade e manutenção do sistema.

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser responsiva e compatível com desktop e dispositivos móveis, utilizando Bootstrap.
RNF02	Desempenho	O sistema deve responder às requisições do usuário em até 3 segundos em condições normais de uso.
RNF03	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash seguro, nunca em texto puro.
RNF04	Segurança	Usuários não autenticados não podem acessar rotas internas. Tentativas por URL devem ser bloqueadas.
RNF05	Controle de acesso	As permissões devem respeitar o perfil logado: ADMIN, COLABORADOR e USUÁRIO.
RNF06	Integridade	O banco deve manter chaves primárias e estrangeiras entre usuário, colaborador, equipamento, empréstimo e item de empréstimo.
RNF07	Integridade	CPF/CNPJ e e-mail devem ser únicos quando usados como identificadores de cadastro.
RNF08	Banco de dados	O sistema deve se conectar ao MySQL por DATABASE_URL no .env, mantendo SQLite apenas como fallback de desenvolvimento.
RNF09	Migração	As alterações estruturais devem ser versionadas por Flask-Migrate/Alembic.
RNF10	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com Google Chrome e Mozilla Firefox nas versões recentes.
RNF11	Documentação	O README e a documentação do LAB devem conter instalação, configuração do MySQL, migrações e usuário administrador inicial.
RNF12	Manutenibilidade	O código deve ser organizado em models, routes, templates e arquivos de configuração, facilitando futuras manutenções.

8. Regras de Perfil e Acesso

Perfil	Permissões	Restrições
ADMIN	Acesso total: Dashboard, colaboradores, EPIs, empréstimos, relatórios e usuários.	Nenhuma restrição operacional comum.
COLABORADOR	Cadastrar/editar seus próprios equipamentos; pedir empréstimo; consultar seus próprios empréstimos.	Não vê Dashboard; não acessa usuários; não acessa equipamentos ou empréstimos de terceiros.
USUÁRIO	Cadastrar-se, fazer login, pedir empréstimo e visualizar seus próprios empréstimos.	Não vê Dashboard; não cadastra equipamentos; não acessa usuários, colaboradores, EPIs de manutenção nem empréstimos de terceiros.